같은 작품, 서로 다른 연주

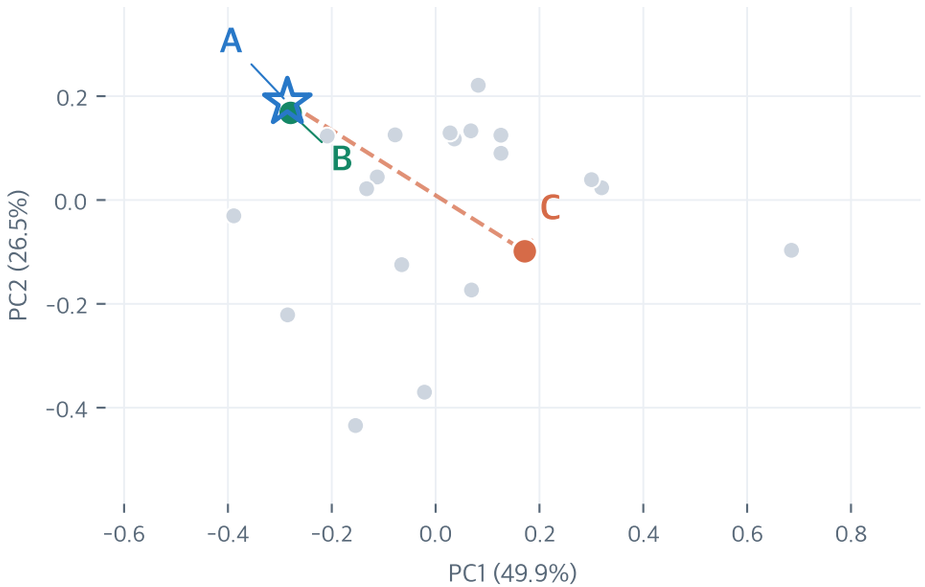
슈만 Kreisleriana, Op.16 · VI. Sehr langsam

AtEPP AE · epoch 8

기준 연주 1개 · 같은 작품 22개 연주

학습된 연주 임베딩

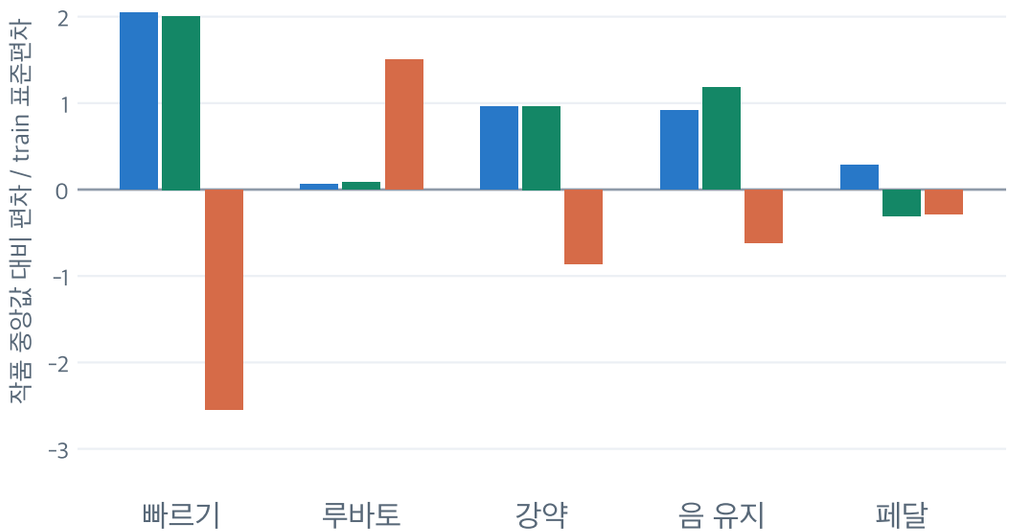
점 하나 = 전곡 연주 하나 · A / B / C 강조



원래 64D cosine 거리 A-B 0.0115 A-C 0.1708

작품 기준의 상대적 5개 feature

0 = 작품 중앙값 · 부호와 차이의 크기를 함께 비교



5D feature 거리 A-B 0.288 A-C 2.414

★ A 기준 · Vladimir Horowitz (00957) ● B feature 최근접 · Vladimir Horowitz (00960) ● C feature 최원거리 · Mitsuko Uchida (00983)

feature가 가까운 B는 임베딩에서도 A에 더 가깝다.

B·C는 임베딩을 보기 전 feature 거리로 선정. PCA는 같은 작품 22개로 계산 (76.4% 분산). 한 기준 연주의 사례.